Wissenschaftliche Fotografie am Kunstmuseum Basel

WFKMB - Grundlagen und Prozesse

Version 0.1 [Entwurf 19. August, 2025]

Max Ehrengruber
Wissenschaftliche Fotografie

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 8
CH-4010 Basel
+41 61 206 62 33
max.ehrengruber@bs.ch

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3

2 Grundsätzliche Prinzipien 4

3 Standards 6
3.1 Reproduktionsaufnahmen 6
3.1.1 Gemälde 7
3.1.2 Werke auf Papier 7
3.1.3 Skulpturen 8
3.1.4 Installationen 8
3.1.5 Technische Vorgaben 8
3.2 Installations- und Gebäudeaufnahmen 10
3.2.1 Ästhetische Vorgaben 10
3.2.2 Technische Vorgaben 11
3.3 Forensische Aufnahmen 12
3.3.1 Visuelles Spektrum 12
3.3.2 Infrarotes Spektrum 13
3.3.3 Ultraviolettes Spektrum 14
3.3.4 Röntgen 14
3.3.5 Multispektralaufnahmen 15
3.4 Targets 16
3.5 Digitale Bildanalyse 18
3.5.1 Metadaten 19

Einleitung

Die Wissenschaftliche Fotografie am Kunstmuseum Basel ist der bildgebenden Dokumentation der ältesten öffentlichen Kunstsammlung der Welt verpflichted. Ihre Aufgabe ist die Objekte der Sammlung in ihrer materiellen Originalität festzuhalten und im Sinne der Erhaltung und Vermittlung für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

In dieser Funktion erstellt die Abteilung Dokumentationsaufnahmen von Kunstwerken und Installationsansichten von Ausstellungen. Als Teil der Restaurierungsabteilung ist die Wissenschaftliche Fotografie ausserdem an der Forschungsarbeit am Museum beteiligt und bietet durch verschiedene Bildgebungsverfahren bildforensische Analysen, die materialtechnologische Einsichten in den Erhaltungs- und Entstehungszusammenhang der Kunstwerke geben.

Die Dokumentation – sei es mit einer Fotokamera, einem 3D-Scanner, oder einem Spektroskop – bedeutet eine Übersetzung von einer physischen Sache in eine Informationsform. So objektiv und umfassend das gewählte Medium auch scheinen mag ist jede Form der Dokumentation technisch bedingt ausschnitthaft und gegenüber der physischen Sache verlustbehaftet. Um die Dokumentation konsistent und für Dritte überhaupt verständlich sowie langfristig nutzbar zu machen, ist das genaue Arbeiten nach transparent festgelegten Standards zentral. In diesem Dokument werden dazu grundlegende Standards zur Nutzung am Kunstmuseum Basel definiert.

Grundsätzliche Prinzipien

Transparenz: Dokumentationsaufnahmen sollten so produziert werden, dass die abgebildete Sache in ihrer visuellen Beschaffenheit nachvollziehbar wird. Dazu gehört, dass auch die Aufnahmesituation (u.a. Kameraposition, Lichtaufbau, etc.) ersichtlich ist. Entweder ist diese aus der Aufnahme selbst (z.B. sichtbare Lichtquelle), oder durch einen dokumentierten Standard ersichtlich (z.B. Streiflicht von links). Technische Metadaten erweitern den Informationsgehalt einer Bilddatei um Nicht-Offenkundiges. Dazu gehören grundsätzliche technische Informationen (z.B. Aufnahmedatum, Ersteller:in) sowie beschreibende Informationen, wenn Aufnahmen vom Standard abweichen (z.B. besondere Bildbearbeitung).

Reproduzierbarkeit: Anhand der transparenten Aufnahmesituation sowie den festgelegten Standards lässt sich eine Aufnahme zu einem späteren Zeitpunkt reproduzieren. Dadurch lässt sich eine mögliche Veränderung eines Objekts nachvollziehen und quantifizierbar machen.[1]

Verhältnismässigkeit: Bei jeder Dokumentation gilt es ein effektives Verhältnis zwischen Ziel, Aufwand und Nutzen zu treffen. Objekte sollten nicht unendlich hochauflösend aufgenommen werden, sondern so, dass die Aufnahme im Verhältnis zur angedachten und abschätzbaren zukünftigen Nutzung steht.[2] Gleichzeitig bedeutet der Moment der

1 Wegen der technischen Konstruktion der verwendeten Geräte sowie der Vielzahl von manuellen wie automatischen Bearbeitsschritte vom Moment einer Aufnahme bis zur fertigen digitalen Datei kann keine absolute Genauigkeit und Reproduzierbarkeit garantiert werden. Aus diesem Grund wurden für die technischen Anforderungen der üblichen Aufnahmemethoden entsprechende Toleranzen definiert.

2 Besonders die laufenden Kosten der Aufbewahrung der digitalen Dateien sollten bei der Wahl des Aufnahmemediums und der Qualitätsstufe berücksichtigt werden.

Aufnahme auch ein Potential für den Erhalt eines Objekts, da jede weitere Aufnahme das Objekt durch das Handhaben fast unweigerlich – wenn auch minimal – verändern würde. Jeder Aufnahme sollten deshalb genaue Überlegungen vorausgehen, um das Objekt und Ressourcen nicht unnötig zu belasten.

Dokumentation / Standardisierung: Grundsätzlich sind die technischen und inhaltlichen Vorgaben des Museums-übergreifenden Medienstandards einzuhalten. Anhand der Kodierung der Aufnahmemethodik und der Angabe von eindeutigen Identifikationsnummern im Dateinamen sowie der Verwendung eines standardisierten Vokabulars von Metadaten, lässt sich eine digitale Datei durch Dritte nach-vollziehen. Abweichungen vom Medienstandard sowie den hier definierten spezifischen Standards sind entsprechend zu dokumentieren.

Standards

Im Folgenden werden Standards und bewährte Methoden für verschiedene Aufnahmearten definiert.

Reproduktionsaufnahmen

Reproduktionsaufnahmen sollen eine abgebildete Sache optisch möglichst 1:1 wiedergeben. Das heisst im besten Fall erzeugt die Reproduktionsaufnahme eines Kunstwerks den gleichen optischen Reiz wie das Kunstwerk selbst. Um dieses Ziel überprüfbar zu erreichen ist ein visuell bekanntes Objekt nötig, das als neutrale Referenz jederzeit mit seiner Abbildung verglichen werden kann; ein sogenanntes *Target*.

Nach Möglichkeit sollte mindestens ein Target für jede Aufnahme mitaufgenommen werden, sodass die Reproduktionsgenauigkeit der Aufnahme quantitativ gemessen und im Abgleich mit den Museumseigenen Toleranzen sowie Standards Dritter qualitativ bewertet werden kann.[1]

Prozesse & Zuständigkeiten

Auftraggeber: Fotoaufträge werden von den für das Objekt zuständigen Kurator:innen oder Restaurator:innen angenommen.

Fotoauftrag: Über die MuseumPlus Vorlage *Fotoauftrag* werden gewünschte Ansichten und Aufnahmearten zum jeweiligen Objekt angegeben.

Zeitrahmen: Objekte werden nach Anlieferung in der Regel innerhalb einer Woche aufgenommen.[2]

1 Je nach Aufnahmemethode und Aufnahmespektrum werden unterschiedliche oder eine Kombination von mehreren Targets benötigt.

2 Bei grösseren Konvoluten oder speziellen Aufnahmewünschen sind im Vorfeld Zeitrahmen zur Anlieferung und Fertigstellung festzulegen.

Transport: Objekte sind inklusive ausgefülltem Fotoauftrag anzuliefern und nach abgeschlossener Aufnahme innerhalb von 2 Werktagen wieder abzuholen.[3]

Allgemeine Aufnahmegeometrie

Neutraler Aufbau: Für eine neutrale Abbildung ist das Licht üblicherweise symmetrisch zur optischen Achse auszurichten.

Abgedunkelter Aufnahmeraum: Der Aufnahmeort sollte möglichst dunkle Wände/Decken/Böden aufweisen, um Streulicht und Reflexionen zu reduzieren.[4]

Target: Das Target ist soweit möglich in gleicher Ebene wie das Objekt zu platzieren, ohne dieses zu beschatten.

Gemälde

Aufnahmegeometrie: Coplanare Ausrichtung von Objekt und Kamera. 30–45° Auftrittswinkel des Lichts.

Licht: Licht so hart wie möglich und so weich wie nötig. Üblicherweise 2–4 *Striplights* für eine gleichmässige Ausleuchtung verwenden.[5]

Hintergrund: Schwarz, matt (z.B. Molton)

Zuschnitt: ca. 1–2 cm Beschnittzugabe um das Objekt. Für die Repräsentative Ansicht (*w11 - Hero Image*) wird das Werk auf das Sichtmass beschnitten, sodass kein Hintergrund sichtbar ist.

Ansichten: Vorder- und Rückseite. Bei Zierrahmen zusätzlich mit Rahmen. Stempel und Beschriftungen sollten sichtbar/lesbar sein.

Werke auf Papier

Aufnahmegeometrie: Coplanare Ausrichtung von Objekt und Kamera. 30–45° Auftrittswinkel des Lichts.

Licht: Licht so hart wie möglich und so weich wie nötig. Üblicherweise 2–4 *Striplights* für eine gleichmässige Ausleuchtung verwenden.

3 Objekte sind in dem Zustand anzuliefern, in dem sie aufgenommen werden sollen (z.B. ungerahmt, unmontiert, etc.)

4 Bei stark reflektierenden Objekten sollte hinter dem Aufnahmesensor eine schwarze Fläche platziert werden, um Reflexionen und Streulicht zu vermeiden.

5 Bei stark glänzenden Objekten sollten Licht und Objektiv kreuzpolarisiert werden.

Hintergrund: Acrylglas (Grau, matt, transluzent, 3mm opal satin)[6] über Graukarton (L* 50, a* -2, b* -3)[7]

Zuschnitt: ca. 1–2 cm Beschnittzugabe um das Objekt. Für die Repräsentative Ansicht (*w11 - Hero Image*) wird das Werk nicht beschnitten, sodass die Blatträndern sichtbar sind. Träger, die zur Objektgeschichte gehören, werden nicht beschnitten.

Ansichten: Vorderseite. Rückseite bei rückseitigen Beschriftungen, Stempeln etc.

Skulpturen

Aufnahmegeometrie: Leicht erhöhte Kameraperspektive.[8] Das Target zur Bestimmung einer neutralen Einstellung sollte so nah wie möglich in die Hauptebene des Objekts gebracht werden.[9]

Licht: Weiches Hauptlicht von vorne links. Fülllicht von vorne rechts.[10]

Hintergrund: Bei hellen Objekten: Schwarz, matt (z.B. Molton). Bei dunklen Objekten: Weiss/Grau, matt.

Zuschnitt: circa 10% der Objektgrösse Beschnittzugabe. Für die Repräsentative Ansicht (*w11 - Hero Image*) wird das Werk nicht beschnitten, sondern nur das Target.

Ansichten: Standardbild in der Regel zentral von Vorne, Objekt leicht nach links gedreht. Nach Möglichkeit zusätzlich alle Seiten des Objekts aufnehmen. Bei besonderen Ansichten und Objekten Rücksprache mit den zuständigen Kurator:innen.

Installationen

Siehe Installationsaufnahmen.

Technische Vorgaben

Die Vorgaben orientieren sich am Metamorfoze Standard *Metamorfoze Preservation Imaging Guidelines* (2012) und wur-

6 Lieferant: Schweighauser Kunststoffe AG, Oberwil (CH).
7 1931 2° Observer, D50 Illuminant, eciRGB v2.
8 Bei sehr grossen Skulpturen kann die Kamera koplanar zur Vorderseite ausgerichtet werden.
9 Aufgrund der räumlichen Tiefe dreidimensionaler Objekte kann keine Neutralität über den gesamten Bildraum erzielt werden.
10 Grundlagen für Lichtaufbauten zur Aufnahme von speziellen Objekte und Materialen können der Anleitung des Rijksmuseums *RIJKSMUSEUM MANUAL FOR THE PHOTOGRAPHY OF 3D OBJECTS* entnommen werden.

den für den praktischen Einsatz am Kunstmuseum Basel vereinfacht.

- **Dateiformat**: TIFF, `.tif`
- **Dateiname**: nach Medienstandard
- **Farbraum**: eciRGBv2 (RGB), Gray Gamma 2.2 (Graustufen)
- **Bit-Tiefe**: 16 Bit
- **Tonwertkurve**: Linear, Linear-Scientific
- **Weissabgleich Toleranz**: ΔC* ≤2 (ColorChecker Target)
- **Belichtung Toleranz**: ΔL* ≤2 (ColorChecker Target)
- **Homogenität Beleuchtung**: ΔL* ≤3
- **Farbgenauigkeit** (CIE76)[11]: ΔE* ≤ 4 (Durchschnitt), ΔE* ≤ 10 (Maximal)
- **Auflösung** (Minimum): >DIN A2: 150 dpi, ≥DIN A5: 300 dpi, <DIN A5: 600 dpi

Metadaten

Im Folgenden werden die Metadaten-Felder aufgeführt, die grundsätzlich befüllt werden sollten. Diese Liste orientiert sich an der Definition des Smithsonian, *Basic Guidelines for Minimal Descriptive Embedded Metadata in Digital Images* (2010).[12] Mit * markierte Felder sind verpflichtend zu füllen. Mehrfachangaben sind mit Semicolon zu trennen.

Beschreibung	XMP-Bezeichnung	Beispiel
Ersteller:in*	`dc:creator`	Max Blumenschein
Erstellungsdatum*	`photoshop:DateCreated`	2024-08-15T16:29:14+02:00
Position	`photoshop:AuthorsPosition`	Wissenschaftliche Fotografin
E-Mail	`Iptc4xmpCore:CiEmailWork`	stanley.brouwn@bs.ch
Website	`Iptc4xmpCore:CiUrlWork`	kunstmuseumbasel.ch
Titel	`dc:title`	Blumenstillleben
Inhaltliche Beschreibung	`dc:description`	Linker Flügel des Altarbildes
Technische Angaben	`photoshop:Instructions`	Digitale Bildmontage aus 6 Einzelaufnahmen
Stichworte	`dc:subject`	Soft-Illumination; Digital Composite; Multishot/Pixel-Shift

11 Diese Parameter entsprechen der Definition der Farbverbindlichkeit *ca - farbkalibriert* bzw. *cb - farbkalibriert mit abgebildeter Farbreferenz* des Medienstandard 3.0.

12 Zur Zuordnung der Metadaten-Felder vgl. *IPTC: mapping of metadata between the IPTC Photo Metadata Standard 2017.1 and NewsML-G2 2.25*.

Installations- und Gebäudeaufnahmen

Installationsaufnahmen dokumentieren die Wirkung und Installation von Werken im Ausstellungsraum bzw. am Ort ihrer Präsentation, z.B. Sonderausstellungen oder Sammlungspräsentationen. Gebäudeaufnahmen werden hiervon unterschieden, wenn keine Kunstwerke abgebildet sind oder diese nicht zentrales Motiv sind, z.B. Baudokumentation oder Gebäude Aussenaufnahme.

Prozesse & Zuständigkeiten

Umfang: Umfangreiche Umhängungen ganzer Räume werden üblicherweise dokumentiert. Einzelne Umhängungen von Werken werden auf Anfrage dokumentiert.

Zeitrahmen: Umfangreiche Umhängungen werden nach Meldung in der Regel innerhalb von 4 Wochen nach Fertigstellung an einem Besucher:innen freien Tag dokumentiert. Sonderausstellungen werden in der Regel innerhalb von 3 Wochen nach Fertigstellung an einem Besucher:innen freien Tag dokumentiert.[13]

«Pressebilder»: Bilder (Umfang ca. 10) für Werbe- und Journalistische Zwecke können nach vorgängiger Anfrage vor Ausstellungseröffnung erstellt werden. Die entsprechenden Wände/Räume müssen fertig aufgebaut sein. Es sind 1–2 Tage Verarbeitungszeit einzuplanen. Die entsprechenden Ansichten sind vorab mit der Abteilung Presse/Kommunikation festzulegen.

«Making Of»: Impressionen während des Ausstellungsaufbaus werden bei Bedarf von der Abteilung Digitale Kommunikation erstellt.

Ästhetische Vorgaben

Aufnahmegeometrie: Kamera in 150 cm Höhe (ca. Augenhöhe). «Stürzende Linien» sind zu vermeiden.

Licht: Die Lichtverhältnisse sind so einzustellen wie Besuchende diese wahrnehmen würden. Ausstellungsräume mit natürlichem Lichteinfall sind üblicherweise bei Tageslicht aufzunehmen. Bei Mischlicht mit unterschiedlichen Farbtemperaturen und Intensitäten ist das intensivste Licht als Grundlage für Weissabgleich und Belichtung zu ver-

13 Bei umfangreichen Ausstellungen oder parallenen Eröffnungen/Fertigstellungen sind im Vorfeld längere Zeiträume festzulegen.

wenden. Grosse Farbtemperaturunterschiede sind durch Bildbearbeitung zu korrigieren.

Belichtung: Die Helligkeit sollte über alle Ansichten einer Ausstellung/Serie konstant und wie sie Besuchende vor Ort wahrnehmen würden wirken. Die Helligkeit des B4 Feldes (ColorChecker Target) auf Augenhöhe sollte 70 L* (ΔL* ≤8) entsprechen.

Ansichten: Die Raumabfolge und Dramarturgie sollte anhand der Ansichten nachvollziehbar sein. Jedes Werk einer Ausstellung sollte mindestens einmal und wenn möglich mehrfach abgebildet sein. Stürzende Linien sind zu vermeiden.

Technische Vorgaben

- **Dateiformat**: TIFF, `.tif`
- **Dateiname**: nach Medienstandard
- **Farbraum**: eciRGBv2
- **Bit-Tiefe**: 16 Bit
- **Tonwertkurve**: Film Standard, Adobe Neutral
- **Weissabgleich Toleranz**: ΔC* ≤4 (Feld B4, ColorChecker Target)
- **Belichtung Toleranz**: ΔL* ≤8 (Feld B4, ColorChecker Target)
- **Bildgrösse** (kurze Seite): ≥4000 Pixel

Metadaten

Beschreibung	XMP-Bezeichnung	Beispiel
Ersteller:in*	`dc:creator`	Max Blumenschein
Erstellungsdatum*	`photoshop:DateCreated`	2024-08-15T16:29:14+02:00
Position	`photoshop:AuthorsPosition`	Wissenschaftliche Fotografin
E-Mail	`Iptc4xmpCore:CiEmailWork`	stanley.brouwn@bs.ch
Website	`Iptc4xmpCore:CiUrlWork`	kunstmuseumbasel.ch
Titel	`dc:title`	Installationsansicht
Inhaltliche Beschreibung	`dc:description`	Basel, Kunstmuseum, Neubau, Dan Flavin. Widmungen aus Licht, 2. OG, Raum 5, 11.03.2024
Technische Angaben	`photoshop:Instructions`	Lichtschalter wurden digital entfernt/retuschiert
Stichworte	`dc:subject`	Digital Composite; Multishot/HDR

Forensische Aufnahmen

Forensische Aufnahmen werden zu Dokumentations- und Forschungszwecken erstellt. Sie gehen über Reproduktionsaufnahmen hinaus, indem spezifische materialtechnologische Eigenschaften eines Objekts festgehalten oder überhaupt erst sichtbar gemacht werden. Darunter fallen neben ‹einfachen› Detailaufnahmen (z.B. Signaturen) auch Spezialaufnahmen wie Infrarotteflektographie (z.B. zur Sichtbarmachung von kohlenstoffhaltigen Vorzeichnungen) oder Röntgenaufnahmen (z.B. zur Untersuchung übereinanderliegender Malschichten). Da die technischen Einstellungen je nach Fragestellung und Objekt stark variieren, sind diese nur bedingt zu standardisieren. Umso wichtiger ist die Verwendung von geeigneten Targets sowie umfangreiche Metadaten, die die Aufnahmen nachvollziehbar und möglichst reproduzierbar machen.

Prozesse & Zuständigkeiten

Auftraggeber: Fotoaufträge werden von den für das Objekt zuständigen Kurator:innen oder Restaurator:innen angenommen.

Fotoauftrag: Über die MuseumPlus Vorlage *Fotoauftrag* werden gewünschte Ansichten und Aufnahmearten zum jeweiligen Objekt angegeben.

Zeitrahmen: Objekte werden nach Anlieferung in der Regel innerhalb einer Woche aufgenommen.[14]

Transport: Objekte sind inklusive ausgefülltem Fotoauftrag anzuliefern und nach abgeschlossener Aufnahme innerhalb von 2 Werktagen wieder abzuholen.[15]

Visuelles Spektrum

Grundsätzlich gelten die gleichen Vorgaben wie für allgemeine Reproduktionsaufnahmen. Darüber hinaus sind folgende Standards zu beachten:

Streiflicht

Aufnahmegeometrie: Licht von links, möglichst flacher Auftrittswinkel (1°–10°, je nach Objektoberfläche). Nach Möglich-

14 Bei grösseren Konvoluten oder speziellen Aufnahmewünschen sind im Vorfeld Zeitrahmen zur Anlieferung und Fertigstellung festzulegen.

15 Objekte sind in dem Zustand anzuliefern, in dem sie aufgenommen werden sollen (z.B. ungerahmt, unmontiert, etc.)

keit sollte zusätzlich eine Aufnahme mit Licht im 90° Winkel zur ersten Aufnahme gemacht werden (von oben/unten)

Licht: möglichst hartes, paralleles Licht (Punktquelle, oder Fresnellinse).

Durchlicht

Aufnahmegeometrie: Licht von hinten.

Licht: Softbox, Leuchtpult, Blitzleuchtkasten. Das Licht sollte nach Möglichkeit genau vom Objekt verdeckt werden, um Überblendungen zu vermeiden. Exponierte Lichtflächen sollten schwarz abgedeckt werden.

Technische Vorgaben

Da je nach Fragestellung keine Reproduktion der Farb- und Tonwerte gewünscht ist (z.B. Durchlicht), sind die Toleranzen für Reproduktionsaufnahmen als Ausgangspunkt und Vorschlag nach Möglichkeit zu verstehen.

Infrarotes Spektrum

Technische Vorgaben

Da je nach Fragestellung keine Reproduktion der Tonwerte gewünscht ist (z.B. Unterzeichung sichtbar machen), sind die Toleranzen für Belichtung als Ausgangspunkt und Vorschlag nach Möglichkeit zu verstehen. Beim Abweichen sollte zusätzlich eine standardisierte Aufnahme gemacht werden.

- **Dateiformat**: TIFF, `.tif`
- **Dateiname**: nach Medienstandard
- **Farbraum**: Gray Gamma 2.2
- **Bit-Tiefe**: 16 Bit
- **Belichtung Toleranz**[16]: $\Delta L^* \leq 2$ (PTFE)
- **Tonwertgenauigkeit** (CIE76)[17]: $\Delta E^* \leq 4$ (PTFE) (Durchschnitt), $\Delta E^* \leq 10$ (Maximal)

Metadaten

In die Metadaten sind die Aufnahmeparameter wie Belichtungszeit, Filter etc. einzutragen. Mehrfachangaben sind mit Semicolon zu trennen.

16 wenn möglich
17 wenn möglich

Beschreibung	XMP-Bezeichnung	Beispiel
Technische Angaben	`photoshop:Instructions`	1300mm, f11, bw25mm, 20ms, 1300W, 900-1700nm no filter (EHM)

Ultraviolettes Spektrum

Technische Vorgaben

Da je nach Fragestellung keine Reproduktion der Tonwerte gewünscht ist (z.B. sehr geringe Fluoreszenz), sind die Toleranzen für Belichtung als Ausgangspunkt und Vorschlag nach Möglichkeit zu verstehen. Beim Abweichen sollte zusätzlich eine standardisierte Aufnahme gemacht werden.

- **Dateiformat**: TIFF, `.tif`
- **Dateiname**: nach Medienstandard
- **Farbraum**: eciRGBv2
- **Bit-Tiefe**: 16 Bit
- **Tonwertkurve**: Linear, Linear-Scientific
- **Weissabgleich Toleranz**: $\Delta C^* \leq 2$ (LOW A1, Target-UV)
- **Belichtung Toleranz**: $\Delta L^* \leq 4$ (LOW A1, Target-UV)
- **Homogenität Beleuchtung**: $\Delta L^* \leq 3$

Röntgen

Technische Vorgaben

- **Dateiformat**: TIFF, `.tif`
- **Dateiname**: nach Medienstandard
- **Farbraum**: Gray Gamma 2.2
- **Bit-Tiefe**: 16 Bit

Metadaten

In die Metadaten sind die Aufnahmeparameter wie Stromstärke, Spannung, etc. sowie etwaige Bearbeitungsschritte einzutragen. Mehrfachangaben sind mit Semicolon zu trennen.

Beschreibung	XMP-Bezeichnung	Beispiel
Technische Angaben	`photoshop:Instructions`	50kV 19mA 30ms 1500mm (ES); Digital Composite (Panorama); Kontrast des Keilrahmens dem Kontrast der Leinwand digital angeglichen (EHM)

Multispektralaufnahmen

Als Multispektralaufnahmen werden Bildsätze eines Objekts in mehreren Wellenlängenbereichen bezeichnet. Es wird zwischen dem Emissionsspektrum des Lichts und dem Aufnahmespektrum der Kamera unterschieden. Anhand der üblichen fotografisch zu erfassenden Spektren (UV, VIS, IR) ergeben sich so verschiedene Möglichkeiten zur Kombination, z.B. UV induzierte Luminiszenz im visuellen Spektrum (UV-Emmision → VIS-Aufnahme), oder Infrarotreflektographie (IR-Emmission → IR-Aufnahme).

Indem Kamera und Objekt während der Aufnahmen nicht relativ zueinander verschoben werden, können die Aufnahmen im Nachgang pixelgenau übereinander gelegt, bearbeitet und zur weiteren Analyse gezielt miteinander verrechnet werden. Dies ermöglicht eine tiefere Diagnostik der Werke, beispielsweise bei der Sichtbarmachung von Wasserzeichen oder Griffelspuren, die aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Werke (Kaschierung, Retuschen, etc.) unentdeckt bleiben würden, oder bei der Unterscheidung verschiedener Farb- und Zeichenmittel, aufgrund ihrer spektralen Charateristik.[18]

Zur Standardisierung und besseren Vergleichbarkeit orientiert sich das Kunstmuseum Basel hinsichtlich der verwendeten Spektren und Filter am CHARISMA Projekt und den dort dokumentierten Verfahren.

Technische Vorgaben

18 Siehe Digitale Bildanalyse.

Tabelle 3.5: Lichtquellen und Filter für Multispektralaufnahmen entsprechend CHARISMA.

Beschreibung	Lichtquelle Spektrum	Filter	Aufnahmemedium Spektrum	Filter
sichtbares Licht (in Reflexion)	380–780nm (Halogen / LED / Blitz)	n/a	380–780nm (normaler RGB-Sensor)	Schott BG38 / Baader UV-IR-Cut
Infrarotreflektographie	780–1700nm (Halogen / LED / Blitz)	n/a	365–1000nm (modifizierter RGB-Sensor)	Schott RG830
Ultravioletreflektographie	365nm (LED / Blitz)	Hönle Blacklight-Filter / Schott UG11 / MUG2	365–380nm (modifizierter RGB-Sensor)	Schott UG11 & Schott BG39
VIS-induzierte Infrarot-Lumineszenz	380–780nm (Halogen / LED / Blitz)	Schott BG39	780–1000nm (modifizierter RGB-Sensor)	Schott RG830 & Schott RG1000
UV-induzierte Infrarot-Lumineszenz	365nm (LED / Blitz)	Hönle Blacklight-Filter / Schott UG11 / MUG2	780–1000nm (modifizierter RGB-Sensor)	Schott RG830 & Schott RG1000
UV-induzierte sichtbare Lumineszenz	365nm (LED / Blitz)	Hönle Blacklight-Filter / Schott UG11 / MUG2	380–780nm (modifizierter RGB-Sensor)	Schott BG38 / Baader UV-IR-Cut

Targets

ColorChecker, X-Rite: Dieses Target sollte für alle Aufnahmen mit normaler Beleuchtung im Bereich des sichtbaren Lichts verwendet werden. Die 24 Felder umfassen typische Farben sowie Graustufen mit relativ konstanter Reflektivät über die sichtbaren Spektren des Lichts hinweg. Aufgrund seiner grossen Verbreitung eignet sich das Target insbesondere für den Vergleich von Aufnahmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder anderen Orten mit abweichenden Aufnahmeparametern.

Nach Möglichkeit sind eigens gemessene Spektraldaten des spezifischen Targets zur Kalibrierung zu verwenden.

Tabelle 3.6: Theoretische L*a*b*[19] Werte, X-Rite Colorchecker Classic Mini.

Feld	L*	a*	b*
A1	37,54	14,37	14,92
A2	62,73	35,83	56,5
A3	28,37	15,42	-49,8
A4	95,19	-1,03	2,93
B1	64,66	19,27	17,5
B2	39,43	10,75	-45,17
B3	54,38	-39,72	32,27
B4	81,29	-0,57	0,44
C1	49,32	-3,82	-22,54
C2	50,57	48,64	16,67
C3	42,43	51,05	28,62
C4	66,89	-0,75	-0,06
D1	43,46	-12,74	22,72
D2	30,1	22,54	-20,87
D3	81,8	2,67	80,41
D4	50,76	-0,13	0,14
E1	54,94	9,61	-24,79
E2	71,77	-24,13	58,19
E3	50,63	51,28	-14,12
E4	35,63	-0,46	-0,48
F1	70,48	-32,26	-0,37
F2	71,51	18,24	67,37
F3	49,57	-29,71	-28,32
F4	20,64	0,07	-0,46

PTFE, artImaging: Die fünf Felder dieses Targets umfassen Tonwerte mit einer sehr konstanten Reflektivität über ein breites Spektrum von ca. 250–2500 nm. Das Target eignet sich deshalb besonders für den Einsatz bei Multispektral-Aufnahmen, sowie grundsätzlich bei Aufnahmen mit Licht ausserhalb des visuell sichtbaren Spektrums.

Nach Möglichkeit sind eigens gemessene Spektraldaten des spezifischen Targets zur Kalibrierung zu verwenden.

Tabelle 3.7: Theoretische L*[20] Werte, artImaging PTFE.

Feld	L*
A1	17
B1	49
C1	73
D1	88
E1	98

Target-UV, UV Innovations: Für Aufnahmen mit Licht im ultravioletten Spektrum (<400 nm) kann dieses Target verwendet werden. Unter UV-Licht fluoreszieren einzelne Felder in Graustufen sowie in den Farben Rot, Grün und Blau, sodass die Intensität und Farbigkeit von fluoriszierendem Material dokumentiert werden kann.

Nach Möglichkeit sind eigens gemessene Spektraldaten des spezifischen Targets zur Kalibrierung zu verwenden.

Tabelle 3.8: Theoretische L* Werte der Referenzfelder der Reihe *LOW*, UV Innovations Target-UV.

Feld	L*
LOW A1	50
LOW B1	43
LOW C1	37

Chrome Kugel: Anhand einer glänzend reflektierenden Kugel kann die Aufnahmegeometrie (z.B. relative Position von Kamera und Licht zur Kugel) rekonstruiert werden. Diese Kugeln werden unter anderem für der Erstellung von *Reflectance Transformation Imaging* (RTI) benötigt.

Weitere Referenzmaterialien: Je nach Untersuchungsobjekt und jeweiliger Fragestellung ist es sinnvoll über die üblichen Targets hinaus, Referenzmaterialen wie unterschiedliche Zeichenmittel oder Pigmente zum Vergleich mitaufzunehmen.

Digitale Bildanalyse

Nach der systematischen Dokumentation eines Objekts können die Bilder der verschiedenen Aufnahmemethoden gezielt miteinander verrechnet werden, um beispielweise Wasserzeichen, Griffel- und Ritzspuren sowie die Oberflächentopographie eines Werks besser sichtbar zu machen. Dazu können die Farbwerte zweier Aufnahmen Pixel für Pixel miteinander addiert, subtrahiert, multipliziert oder dividiert werden.

Für die mathematischen Operationen werden die Farbwerte eines Pixels normalisiert: Schwarz $= 0 \leq x \leq 1 =$ Weiss

Die Verrechnung der einzelnen Aufnahmen kann dabei helfen spezifische Aspekte eines dokumentierten Objekts herauszufiltern. So führt eine Subtraktion der Auflicht- von einer Streflicht-Aufnahme im Ergebnis zu einer weitgehenden Ausblendung der Zeichnung oder des Drucks, wobei die Oberflächentopographie eines Objekts sichtbar bleibt.[21] Konzeptuell gesprochen reduziert eine Bildsubtraktion also jene Bildinformation, die in beiden Aufnahmen enthalten ist.

21 Durch einen digitalen Hochpassfilter kann die Darstellung noch zusätzlich auf sehr feine Details reduziert werden.

Nach dem gleichen Prinzip lassen sich Durchlicht-Aufnahmen durch eine Bildberechnung optimieren: Da im Durchlicht alle Schichten eines Objekts übereinandergelagert zu sehen sind, führt die Subtraktion der Auflicht-Aufnahmen der Vorder- und Rückseite zu einer Darstellung, die nunmehr nur die ‹mittleren› Lagen des Objekts zeigt.

Metadaten

Die einzelnen Bearbeitungsschritte sind in die Metadaten einzutragen, sodass diese nachvollziehbar und reproduzierbar sind. Mehrfachangaben sind mit Semicolon zu trennen.

Beschreibung	XMP-Bezeichnung	Beispiel
Technische Angaben	`photoshop:Instructions`	“kw1a_0033228_2023-11-01_s-001-vr.tif” von “kw1d_0033228_2023-11-01_s-001-vr.tif” subtrahiert. Photoshop → Bildberechnungen → Mischmodus “Subtrahieren”: Deckkraft 68%, Skalieren 1, Versatz 128 (EHM)